# А-313
# РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

АППАРАТУРА А-313 - ОПИСАНИЕ И РАБОТА

## 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

### 1.1. Назначение

Аппаратура А-313 является бортовой вычислительной машиной (вычислителем), предназначенной для работы в составе навигационного комплекса, обеспечивающего автоматическое, полуавтоматическое и ручное управление летательным аппаратом при полете по заданному маршруту, возврата в район аэродрома, выполнения предпосадочного маневра. Вычислитель может применяться в составе других навигационных комплексов, где по своим техническим характеристикам (объему постоянной и оперативной памяти, быстродействию, системе команд, объему и типу связей устройства ввода-вывода) он может обеспечить решение требуемых задач.

Аппаратура А-313 имеет несколько комплектаций. Комплектации ЕУ1.247.199 - ЕУ1.247.199-05, ЕУ1.247.199-08 предназначены для работы в составе навигационных комплексов. Комплектации ЕУ1.247.199-03, ЕУ1.247.199-04, ЕУ1.247.199-04.01, ЕУ1.247.199-05 являются дальнейшими модификациями комплектаций ЕУ1.247.199 (ЕУ1.247.199-08), ЕУ1.247.199-01, ЕУ1.247.199-02 соответственно и полностью им соответствуют в части решаемых задач в составе навигационных комплексов. Отличие заключается в том, что устройство вычислительное в модифицированных комплектациях выполнено в двухблочном исполнении по сравнению с трехблочным исполнением устройства вычислительного в комплектациях ЕУ1.247.199 - ЕУ1.247.199-02, ЕУ1.247.199-08. Комплектация ЕУ1.247.199-09 предназначена для работ в составе аппаратуры летного контроля и отличается от ранее выпускаемых для этой цели комплектаций ЕУ1.247.199-07, ЕУ1.247.199-06 тем, что устройство вычислительное в этой комплектации выполнено в двухблочном исполнении, а устройство вычислительное в комплектациях ЕУ1.247.199-06, ЕУ1.247.199-07 - в трехблочном исполнении.

ВНИМАНИЕ. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ АППАРАТУРЫ А-313 В ДВУХБЛОЧНОМ ИСПОЛНЕНИИ ИЗЛОЖЕНЫ В РАЗД. 3.2.

### 1.2. Тактико-технические данные

Время готовности аппаратуры - 3 с.

Количество и вид сигналов обмена приведены в табл. 1.

Количество программируемых точек:
- аэродромов 5;
- промежуточных пунктов маршрута 9;
- радиомаяков 5.

Количество параметров для каждой программируемой точки 4.

Объем памяти для комплектации ЕУ1.247.199, ЕУ1.247.199-01, ЕУ1.247.199-02, ЕУ1.247.199-08:
- постоянной 8192 слова;
- оперативной 512 слов;
- полупостоянной 128.

Объем памяти для комплектаций ЕУ1.247.199-03, ЕУ1.247.199-04, ЕУ1.247.199-04.01, ЕУ1.247.199-05:

# А-313
# РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Таблица 1

и вид сигналов обмена

| сигнала | Значение | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|
| | Входные сигналы | | |
| ...ние переменного тока ча- ...400 Гц с СКТ восьмиволь- ...серии | До 10 В (амплитуда) | 11 входов<br>23 входа* | *При подключении 1-го блока А-313-7 |
| Отрицательные напряжения: | | | |
| - постоянного тока | От плюс 10 до минус 10 В | 4 входа<br>8 входов* | |
| - переменного тока | До 10 В (амплитуда) | | |
| Последовательный код | | 2 канала по 16 слов в каждом | |
| Мезандр частоты 1,3 - 40 кГц | От 0 до минус 7 В | 4 канала | |
| Разовые команды | 27 В | 16<br>32* | |
| Разовые команды | Уровень ТТЛ | 8 входов | |
| Разовые команды | Уровень ТТЛ | 12 входов | Через блок А-313-6 |
| | Выходные сигналы | | |
| Напряжение постоянного тока | От плюс 4 до минус 4 В | 16 выходов | |
| Напряжение переменного тока (мезандр 400 Гц для запитки СКТ) | До 4 В (амплитуда) | 8 выходов | |
| Напряжение постоянного тока, пропорциональное тангенсу угла | От плюс 4 до минус 4 В | 7 выходов | |
| Разовые команды | Наличие - 27 В<br>Отсутствие - замыкание на корпус | 16 выходов | |
| Разовые команды | Наличие - замыкание на корпус<br>Отсутствие - размыкание цепи | 16 выходов | |

- постоянной 8192 слова;
- оперативной 768 слов;
- полупостоянной 256 слов.

Объем памяти комплектации ЕУ1.247.199-09:
- постоянной 16384 слова;
- оперативной 768 слов;
- полупостоянной 256 слов.

Система контроля:

- встроенный непрерывный;
- с помощью КПА.

Потребляемые токи:
- от сети 27 В до 11 А;
- от сети 36 В 400 Гц до 0,7 А;
- от сети 115 В 400 Гц до 0,5 А.

Масса аппаратуры без ответных частей разъемов ЗИП в комплектации:
ЕУ1.247.199,
ЕУ1.247.199-08 не более 38,6 кг,
ЕУ1.247.199-02 не более 42,3 кг,
ЕУ1.247.199-04 не более 35,8 кг,
ЕУ1.247.199-04.01
ЕУ1.247.199-09 не более 33,1 кг.
ЕУ1.247.199-01 не более 43,1 кг,
ЕУ1.247.199-03 не более 31,1 кг,
ЕУ1.247.199-05 не более 34,8 кг,

Габаритные размеры устройства вычислительного в комплектациях ЕУ1.247.199 - ЕУ1.247.199-02, ЕУ1.247.199-04, ЕУ1.247.199-04.01, ЕУ1.247.199-08 463x466x264 мм.

Габаритные размеры устройства вычислительного в комплектациях ЕУ1.247.199-03, ЕУ1.247.199-05, ЕУ1.247.199-09 385x466x264 мм.

### 1.3. Состав

Состав аппаратуры А-313 в зависимости от комплектации приведен в табл. 2. Общий вид комплектации показан на рис. 1.

### 1.4. Структурное построение

Структурное построение аппаратуры А-313 в зависимости от комплектации приведено на рис. 2, 3, 4.

## 2. ОПИСАНИЕ

### 2.1. Общие сведения и принцип работы

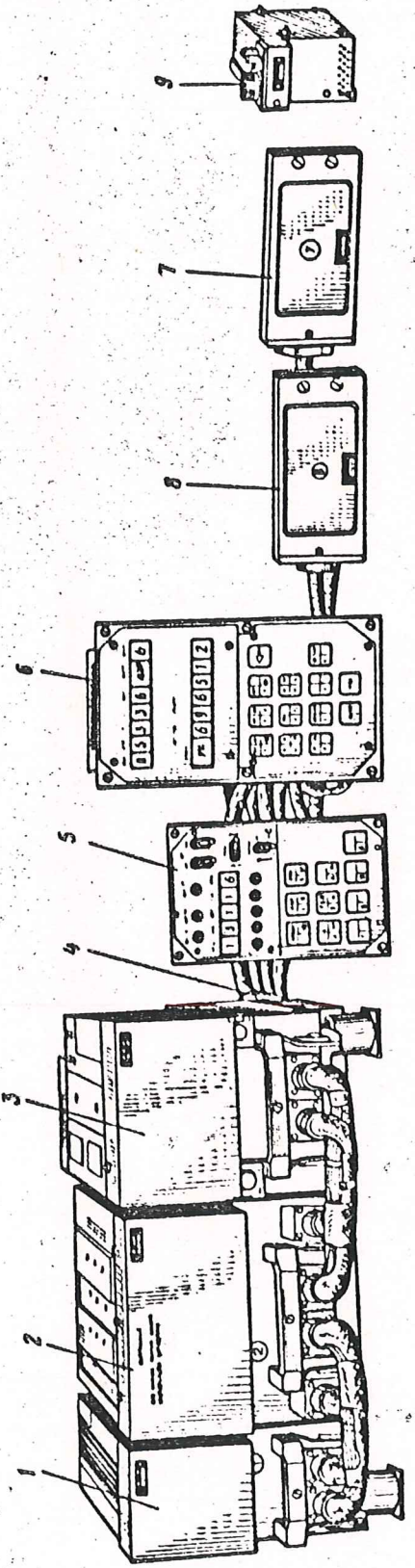
Аппаратура А-313 представляет собой цифровой вычислитель, структура которого соответствует классическому построению цифровых вычислительных машин (ЦВМ).

Являясь бортовой цифровой вычислительной машиной, аппаратура А-313 осуществляет решение математических и логических задач в соответствии с заданной программой.

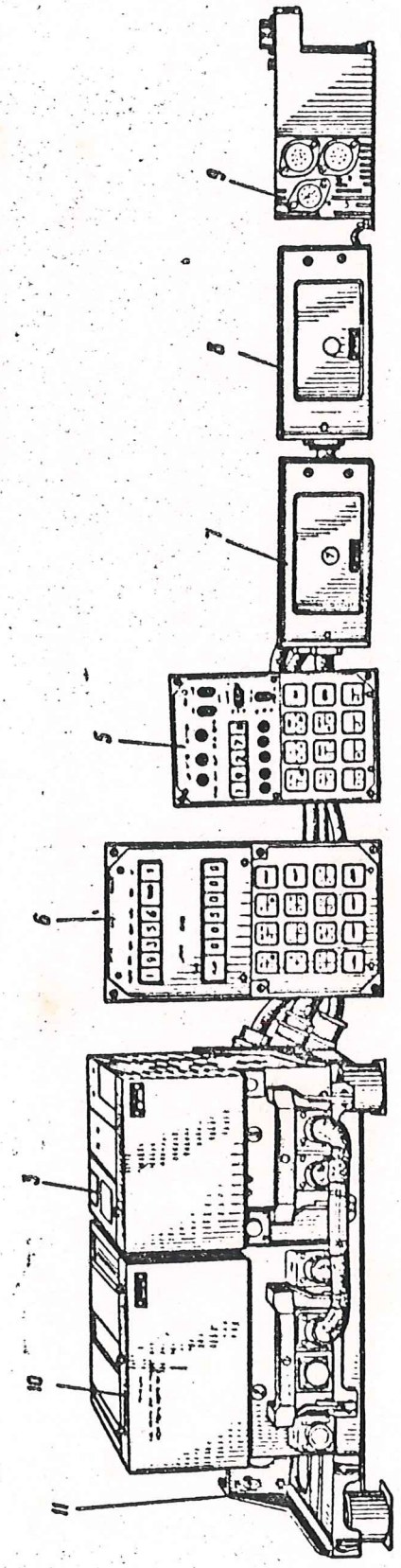
Для обеспечения выполнения своих функций в состав аппаратуры входят:
- цифровое вычислительное устройство (блок А-313-2 или А-313-2А), состоящее из процессора; ОЗУ (субблок А-313-21 или А-313-23 для блока А-313-2А) и ПЗУ (субблок А-313-22);
- полупостоянное запоминающее устройство (блок А-313-1);
- устройство ввода-вывода и питания (блок А-313-3);
- пульт оператора и пульт управления (блоки А-313-6, А-313-5);
- блок входного коммутатора (блок А-313-7);
- устройство защиты по питанию (блок А-313-12).

В комплектациях ЕУ1.247.199, ЕУ1.247.199-01, ЕУ1.247.199-02, ЕУ1.247.199-08 все виды памяти выполнены с применением магнитных материалов.

# А-313
## РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ




АППАРАТУРА А-313 КОМПЛЕКТАЦИИ ЕУ1.247.199-01. ОБЩИЙ ВИД




АППАРАТУРА А-313 КОМПЛЕКТАЦИИ ЕУ1.247.199-04, ЕУ1.247.199-04.01. ОБЩИЙ ВИД

1. А-313-1
2. А-313-2
3. А-313-3
4. А-313-4
5. А-313-5
6. А-313-6
7. А-313-7
8. А-313-7
9. А-313-12
10. А-313-21
11. А-313-4В

Рис. 1